

Asset Brief — เกม "หม้อแม่มดผสมคำ" (Witch's Cauldron)

เอกสารนี้สำหรับส่งให้ AI สร้างภาพ (ChatGPT / DALL-E / Midjourney)
คัดลอกทั้งไฟล์ หรือคัดเฉพาะหัวข้อที่ต้องการก็ได้

1. เกมนี้คืออะไร

PWA สอน อ่านสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับเด็กอนุบาล-ป.1 (อายุ 4-7 ขวบ)

เล่นบนมือถือแนวตั้งเป็นหลัก มี 30 มาตรา (แม่ ก กา, สระ อะ/อา, แม่ กง/กม/เกย ...)

อุปกรณ์การเล่น

- แผนที่มนตรา — เดินตัวละครบนแผนที่เลื่อนขึ้น เก็บลูกแก้วคริสตอล = เลือกมาตรา ระหว่างทางมีลูกสมุนเฝ้า ต้องกำจัดก่อน
- ด้านอุปกรณ์ — ไฟจับคู่ 30 ใบ (จับคู่คำไทย / จับคู่ภาพแล้วอ่านชื่อภาพเป็นภาษาอังกฤษ)
- ด้านผสมคำ — ลากฟองสบู่พยัญชนะลงหม้อแม่มด
- ด้านอ่านออกเสียง — เด็กอ่านคำใส่ไมค์ ระบบตรวจด้วย Speech Recognition
- อ่านถูก → ได้ XP → เลเวลขึ้น → ได้แต้มอัปสเกล (RPG)

ตัวละคร

ตัวละคร	บทบาท
แม่มดน้อย (เด็กหญิงใส่หมวกแหลมม่วง)	ตัวที่เด็กบังคับ เดินบนแผนที่ สู้ลูกสมุน
แม่มดใจดี (ยายแก่ใจดี)	ครูผู้สอน พูดแนะนำ ชม ให้กำลังใจ
แม่มดใจร้าย (ยายแก่ผิวเขียว ถือไม้เท้า)	ตัวร้ายประจำแผนที่ อยู่ปลายทางบนสุด
ลูกสมุน	ตัวเขียวเล็ก ใส่หมวกแหลม เฝ้าคริสตอล ไล่กัดผู้เล่น
บอส	ลูกสมุนตัวใหญ่ ใส่มงกุฎทอง (มาตรา 5 ขึ้นไป)

2. สไตลภาพที่ต้องการ

- การ์ตูนเด็ก น่ารัก อ้วนกลม (chibi) เส้นขอบชัด สีสด ไม่น่ากลัว
- ธีมเวทมนตร์กลางคืน — ม่วง/น้ำเงินเข้ม + ทองเรืองแสง
- เด็ก 4-7 ขวบดูแล้วไม่กลัว — ตัวร้ายต้อง "ขน/งอน" ไม่ใช่ "สยองขวัญ"
- ไม่มีข้อความ/ตัวอักษรในภาพ (เกมวาดตัวอักษรเอง)

พลาเล็ตหลัก (ใช้จริงในเกม)

ใช้ทำอะไร	โค้ดสี
ม่วงหลัก	#8a5cff
ม่วงเข้ม	#5a3aa8
ทองเน้น (ดาว/มงกุฎ)	#ffd84d / #ffd86b
ม่วงอ่อน	#b388ff
พื้นแผนที่ (เข้มสุด)	#140a2c
ไล่เฉดแผนที่ 6 โชน	#2c1c50→#1a0e38 , #241457→#160b34 , #1b2550→#0f1733 , #2a1a52→#160d34 , #381c48→#20102e , #3c1230→#210a1c
ลูกสมุน (ตัว/หมวก)	#86c97f / #4a2f6b
บอส (ตัว/หมวก/มงกุฎ)	#c97fb0 / #6a1f4a / #ffd86b
พลอยเต็มพลัง	#ff7ecb
หัวใจพลัง	#ff5b7a

3. ข้อกำหนดทางเทคนิค (สำคัญมาก)

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ฟอร์แมต	PNG พื้นหลังโปร่งใส (ห้ามพื้นขาว/ตาราง checkerboard ติดมา)
ความละเอียด	ตามตารางข้อ 4 — เป็น 3 เท่าของขนาดที่วาดบนจอ (รองรับจอ DPR 3)
ขนาดไฟล์	สปรตเล็ก ไม่เกิน 100 KB · ภาพใหญ่ไม่เกิน 500 KB (เกมเป็น PWA ต้องแคชออฟไลน์)
การจัดวาง	ตัวละครเต็มเฟรม เท้าชิดขอบล่าง ไม่มีขอบว่างเยอะ (เกมวางเงาที่ขอบล่างของภาพ)
ทิศทาง	หันหน้าตรงหรือหันขวา — เกมพลิกภาพเองด้วย <code>scale(-1,1)</code> เวลาเดินซ้าย
เงา	ห้ามวาดเงาติดมาในภาพ — เกมวาดเงาวงรีให้เอง
แสง	ไฟส่องจากด้านบน ให้เข้ากับฉากกลางคืน
จอเป้าหมาย	มือถือแนวตั้ง 390×844 CSS px เป็นหลัก

4. รายการภาพที่ต้องการ (เรียงตามความสำคัญ)

🔴 ลำดับ 1 — ยังไม่มีเลย (ตอนนี้เกมวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตแทน)

ไฟล์ที่ต้องการ	ขนาดไฟล์ที่แนะนำ	ขนาดที่แสดงบนจอ	รายละเอียด
minion.png	128×192	~20×30 px	ลูกสมุนตัวเขียวกลม ใส่หมวกแหลมม่วงเข้ม ตากลมดำ 2 จุด ตัวอ้วนกลม ขนแต่ไม่นากลัว
minion_hurt.png	128×192	เท่ากัน	ทำเดียวกันแต่หน้าตกใจ/ตัวแดง (ใช้ตอนโดนตี)
boss.png	160×240	~33×50 px	ลูกสมุนตัวใหญ่กว่า สีชมพูม่วง ใส่มงกุฎทอง ดูเป็นหัวหน้า
gem.png	96×96	~20×20 px	พลอยเพชรสีชมพู #ff7ecb เจียระไนทรงข้าวหลามตัด มีประกายแวววับ เก็บแล้วเต็มพลังหัวใจ
rock.png	128×96	~32×22 px	โขดหินม่วงเข้ม #241640 ประดับข้างทางเดิน
bush.png	128×96	~32×24 px	พุ่มไม้เขียวเข้ม #16302a กลม ๆ ประดับข้างทาง
tree.png	128×224	~30×56 px	ต้นไม้ทรงกลม ๆ ลำต้นเข้ม ใบเขียวเข้ม #122a20

🟡 ลำดับ 2 — มีแล้วแต่ควรมีชุดเพิ่ม

ไฟล์	ขนาด	รายละเอียด
witch_walk_1..4.png	200×256	แม่มดน้อย (ตัวผู้เล่น) ทำเดิน 4 เฟรม — ตอนนี้มีทำยืนทำเดียว (witch.png 157×200) เดินแล้วแข็ง
witch_attack.png	200×256	แม่มดน้อยเหวี่ยงไม้กายสิทธิ์
witch_hurt.png	200×256	แม่มดน้อยโดนกัด หน้าตกใจ

🟢 ลำดับ 3 — ไอคอนสกิล (ตอนนี้ใช้ไอโมจิ 🪄👤❤️🛡️)

ไฟล์	ขนาด	รายละเอียด
skill_wand.png	128×128	ไม้กายสิทธิ์เรืองแสง (สกิลดีดี้ขึ้น)
skill_boots.png	128×128	รองเท้าบูทวิเศษมีปีก (สกิลเดินเร็ว)
skill_heart.png	128×128	หัวใจ #ff5b7a เรืองแสง (สกิลพลังเพิ่ม)
skill_shield.png	128×128	โล่เวทมนตร์ (สกิลกันกัด)

5. ตัวอย่าง Prompt ภาษาอังกฤษ (คัดลอกไปใช้ได้เลย)

Base style (ต่อท้ายทุก prompt):

Cute chibi cartoon game asset for a Thai preschool learning game (ages 4-7).
Bold clean outlines, flat vibrant colors, soft top lighting, magical night theme with purple and gold. Friendly and non-scary. Full body, feet at the bottom edge of the frame, facing front or slightly right. NO drop shadow, NO ground shadow, NO text, NO watermark. Transparent background PNG.

ลูกสมุน (minion):

A small round green goblin minion wearing a dark purple pointed wizard hat, two simple black dot eyes, chubby body, mischievous but cute and harmless.
Body color #86c97f, hat color #4a2f6b.
[+ Base style]

บอส (boss):

A bigger chubby minion boss in pinkish purple (#c97fb0) wearing a dark magenta pointed hat (#6a1f4a) with a shiny GOLD crown (#ffd86b) on top. Looks like the leader of the minions, proud and puffed up, still cute and non-threatening.
[+ Base style]

พลอย (gem):

A single pink magical gem crystal, diamond/rhombus cut, glowing pink (#ff7ecb) with sparkles around it, floating game pickup item. Simple and readable at very small size.
[+ Base style]

แม่มดน้อย ทำเดิน (player walk cycle):

A cute little witch girl, brown hair, purple pointed hat, purple robe, holding a small magic wand. Walking pose, side view facing right. Chibi proportions, big head, small body. Match this reference character exactly across all frames.
[+ Base style]

ของประดับแผนที่ (map decor):

Set of magical forest night decorations for a game map: a dark purple boulder rock (#241640), a round dark green bush (#16302a), and a round-canopy tree with dark trunk and deep green leaves (#122a20). Simple silhouettes, readable at small size, glowing rim light from above.
[+ Base style]

6. ข้อควรระวังที่เจอมาแล้วจริง

1. ห้ามฝังเงาในภาพ — เกมวาดเงาตัวเองที่ขบส้าง ถ้ามีเงาติดมาจะซ้อนกันเป็น 2 ชั้น
2. สัดส่วนภาพต้องคงที่ในชุดเดียวกัน — เกมอ่าน `naturalWidth/naturalHeight` มาคำนวณ ถ้าเฟรมเดินแต่ละเฟรมสัดส่วนไม่เท่ากัน ตัวละครจะกระตุกยิด-หด
3. ภาพแนวนอนกับแนวตั้งต้องบอกล่วงหน้า — เคยได้ภาพ 1920×1080 (แนวนอน) มาใช้ในช่องที่ออกแบบไว้สำหรับภาพแนวตั้ง ทำให้ลั่นจอ
4. ไฟล์ต้องเล็ก — GIF ตัวร้ายในเกมตอนนี้ 1–6 MB ต่อไฟล์หนักเกินสำหรับ PWA ที่ต้องแคชออฟไลน์ ภาพใหม่ควรเป็น PNG < 100 KB
5. ต้องอ่านออกตอนย่อเล็กมาก — ลูกสมุนแสดงจริงแค่ ~20×30 px รายละเอียดเยอะจะกลายเป็นจุดเบลอ เน้นเงา/ซิลูเอตต์ชัด สีตัดกัน
6. ห้ามมีตัวอักษรในภาพ — เกมวาดข้อความภาษาไทยทับเอง

7. ที่เก็บไฟล์เมื่อได้ภาพมาแล้ว

public/assets/images/ ← วางไฟล์ PNG ที่นี่

แล้วบอกผู้พัฒนาให้เพิ่มชื่อไฟล์ลง `sw.js` (APP_SHELL) + bump cache version

ไม่เง้นภาพจะไม่ถูกแคชสำหรับเล่นออฟไลน์